

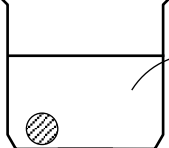
江原予備校

数学

食塩水の濃度の計算

1. 食塩水の濃度についての問題 一次方程式による解法

〔1〕濃度とは何か。濃度とは「濃さ」の「^こ度^ど合^あい」という意味です。
食塩水の場合、次のようになっています。



$$\text{濃度} = \frac{\text{食塩}}{\text{水} + \text{食塩}} \times 100$$

この「×100」は、計算した数を%にするために、また単位の%にあわせるためです。

【問題】 次の各問いに答えよ。

(1) 85gの水に食塩を15g加え、すべて溶けた。この食塩水の濃度を求めよ。

解) $\text{濃度} = \frac{\text{食塩}}{\text{水} + \text{食塩}} \times 100$ により、 $\text{濃度} = \frac{[15]}{[85] + [15]} \times 100 = [15] \%$

(2) 92gの水に8gの食塩を加え完全に溶かした。この食塩水の濃度を求めよ。

解) $\frac{8}{92+8} \times 100 = 8$ 答) [8] %

【重要】 食塩水の濃度 × [食塩水の質量] = 溶かした食塩の質量

練習) 次の問いに答えよ。

(1) 3%の濃度の食塩水 500g 中に溶けている食塩の量は何gか。

解) $\frac{3}{100} \times 500 = 15$ 答) [15] g

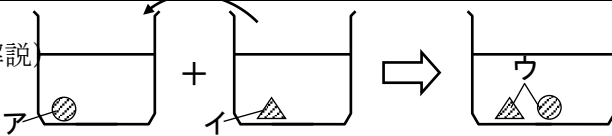
(2) 6%濃度の食塩水 400g 中に溶けている食塩は何gか。

解) $\frac{6}{100} \times 400 = 24$ 答) [24] g

〔2〕食塩水の濃度についての問題(1) 食塩水を加える

【例題】 12%の食塩水が200gある。これに4%の食塩水を加え、6%の食塩水にするには、何g 4%の食塩水を加えなければならないか。

解説



全部で([200 + x])g

左辺の食塩の量 = 右辺の食塩の量

を常に考える！

左辺の食塩の量はア+イ

$$\text{ア} = 200 \times \left[\frac{12}{100} \right] \text{g}, \text{イ} = x \times \left[\frac{4}{100} \right] \text{g}, \text{ウ} = ([200 + x]) \frac{6}{100} \text{g}$$

ア+イ=ウより式をつくる

解) 加える4%の食塩水を x g とする。

$$200 \times \frac{12}{100} + x \times \frac{4}{100} = (200 + x) \frac{6}{100} \quad \leftarrow \text{食塩の量に目をつける}$$

$$\begin{array}{ccc} \vdots & \vdots & \vdots \\ \text{ア} & \text{イ} & \text{ウ} \end{array}$$

両辺に100をかける

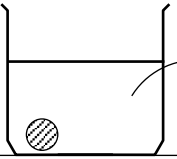
$$200 \times \frac{12}{100} \times 100 + x \times \frac{4}{100} \times 100 = (200 + x) \times \frac{6}{100} \times 100$$

$$200 \times 12 + 4x = 6 \times (200 + x) \quad 2400 + 4x = 1200 + 6x \quad 4x - 6x = 1200 - 2400$$

$$-2x = -1200 \quad x = 600 \quad \text{答) [600] g}$$

1. 食塩水の濃度についての問題 一次方程式による解法

〔1〕濃度とは何か。濃度とは「濃さ」の「^どあい」という意味です。
食塩水の場合、次のようになっています。



$$\text{濃度} = \frac{\text{食塩}}{\text{水} + \text{食塩}} \times 100$$

この「×100」は、計算した数を%にするために、また単位の%にあわせるためです。

【問題】 次の各問いに答えよ。

(1) 85gの水に食塩を15g加え、すべて溶けた。この食塩水の濃度を求めよ。

解) 濃度 = $\frac{\text{食塩}}{\text{水} + \text{食塩}} \times 100$ により、濃度 = $\frac{[\quad]}{[\quad] + [\quad]} \times 100 = [\quad] \%$

(2) 92gの水に8gの食塩を加え完全に溶かした。この食塩水の濃度を求めよ。

答) [$\quad$] %

【重要】 食塩水の濃度 × [$\quad$] = 溶かした食塩の質量

練習) 次の問いに答えよ。

(1) 3%の濃度の食塩水 500g 中に溶けている食塩の量は何gか。

答) [$\quad$] g

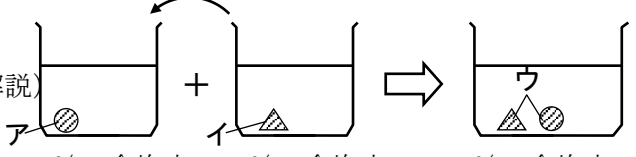
(2) 6%濃度の食塩水 400g 中に溶けている食塩は何gか。

答) [$\quad$] g

〔2〕食塩水の濃度についての問題(1) 食塩水を加える

【例題】 12%の食塩水が200gある。これに4%の食塩水を加え、6%の食塩水にするには、何g 4%の食塩水を加えなければならないか。

解説



全部で([$\quad$])g

左辺の食塩の量 = 右辺の食塩の量を常に考える！

$$\text{左辺の食塩の量} = \text{右辺の食塩の量}$$

左辺の食塩の量はア+イ

$$\text{ア} = 200 \times [\quad] \text{ g}, \text{ イ} = x \times [\quad] \text{ g}, \text{ ウ} = ([\quad]) \frac{6}{100} \text{ g}$$

ア+イ=ウより式をつくる

解) 加える4%の食塩水を x g とする。

$$200 \times \frac{12}{100} + x \times \frac{4}{100} = (200 + x) \frac{6}{100} \quad \leftarrow \text{食塩の量に目をつける}$$

$$\begin{array}{ccc} \vdots & \vdots & \vdots \\ \text{ア} & \text{イ} & \text{ウ} \end{array}$$

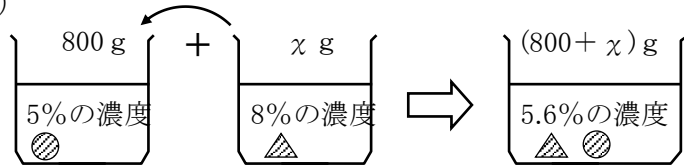
両辺に100をかける

答) [$\quad$] g

練習) 次の問いに答えよ。

- (1) 5%の食塩水 800 g に、8%の食塩水を混ぜて、5.6%の食塩水をつくりたい。8%の食塩水を何 g 混ぜるとよいか。

解説)



左辺の食塩の量 = 右辺の食塩の量 ←これに注目！

解) 加える 8%濃度の食塩水を x g とする

$$800 \times \frac{5}{100} + x \times \frac{8}{100} = (800 + x) \times \frac{5.6}{100} \quad \text{両辺に 100 をかける。}$$

$$800 \times \frac{5}{100} \times 100 + x \times \frac{8}{100} \times 100 = (800 + x) \times \frac{5.6}{100} \times 100$$

$$4000 + 8x = 5.6 \times (800 + x)$$

$$4000 + 8x = 4480 + 5.6x$$

$$8x - 5.6x = 4480 - 4000$$

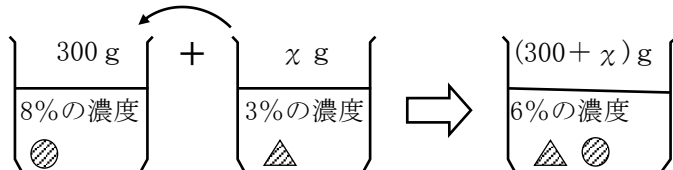
$$2.4x = 480$$

$$x = 200$$

答) [200] g

- (2) 8%濃度の食塩水 300 g に、濃度 3%の食塩水を加えて 6%濃度の食塩水にしたい。濃度 3%の食塩水を何 g 加えればよいか。

解説)



解) 加える 3%濃度の食塩水を x g とする。

$$300 \times \frac{8}{100} + x \times \frac{3}{100} = (300 + x) \times \frac{6}{100} \quad \text{両辺に 100 をかける。}$$

$$300 \times \frac{8}{100} \times 100 + x \times \frac{3}{100} \times 100 = (300 + x) \times \frac{6}{100} \times 100$$

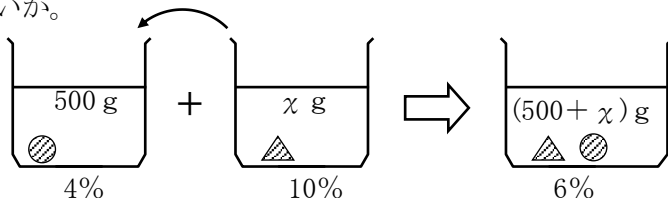
$$2400 + 3x = 6 \times (300 + x) \quad 2400 + 3x = 1800 + 6x \quad 3x - 6x = 1800 - 2400$$

$$-3x = -600 \quad x = 200$$

答) [200] g

- (3) 4%の食塩水 500 g に、10%の食塩水を加えて 6%にするには、10%の食塩水を何 g 加えればよいか。

解説)



解) 10%の食塩水を x g とする

$$\frac{4}{100} \times 500 + \frac{10}{100} \times x = \frac{6}{100} \times (500 + x) \quad \text{両辺に 100 をかける。}$$

$$100 \times \frac{4}{100} \times 500 + 100 \times \frac{10}{100} \times x = 100 \times \frac{6}{100} \times (500 + x)$$

$$2000 + 10x = 3000 + 6x \quad 10x - 6x = 3000 - 2000$$

$$4x = 1000$$

$$x = 250$$

答) [250] g

練習) 次の問いに答えよ。

- (1) 5%の食塩水 800 g に, 8%の食塩水を混ぜて, 5.6%の食塩水をつくりたい。8%の食塩水を何 g 混ぜるとよいか。

答) [] g

- (2) 8%濃度の食塩水 300 g に, 濃度 3%の食塩水を加えて 6%濃度の食塩水にしたい。濃度 3%の食塩水を何 g 加えればよいか。

答) [] g

- (3) 4%の食塩水 500 g に, 10%の食塩水を加えて 6%にするには, 10%の食塩水を何 g 加えればよいか。

答) [] g

〔3〕食塩水の濃度についての問題(2) 食塩を加える

【例題】15%の濃度の食塩水が80 gある。これに何 g の食塩を加えると20%の濃度になるか。

解) 加えた食塩の量を x g とする

$$80 \times \frac{15}{100} + [x] = (80 + x) \times \frac{20}{100}$$

↑
加えた食塩の量

(以下解きなさい)

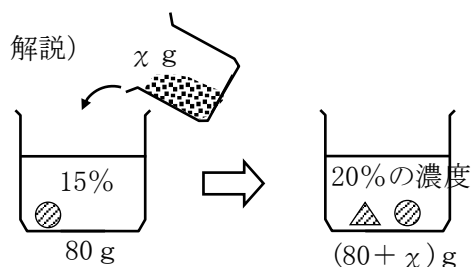
$$80 \times \frac{15}{100} + x = (80 + x) \times \frac{20}{100} \quad \text{両辺に 100 をかける。}$$

$$80 \times \frac{15}{100} \times 100 + x \times 100 = (80 + x) \times \frac{20}{100} \times 100$$

$$80 \times 15 + 100x = 20 \times (80 + x) \quad 1200 + 100x = 1600 + 20x \quad 100x - 20x = 1600 - 1200$$

$$80x = 400 \quad x = 5$$

答) [5] g



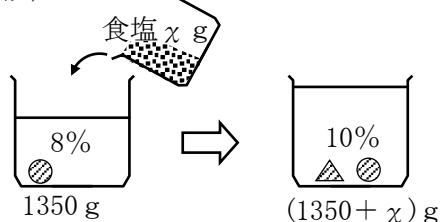
(左辺の食塩の量) = (右辺の食塩の量)

を使う

練習) 次の問いに答えよ。

(1) 8%の濃度の食塩水 1350 g に食塩を加え、10%の濃さにしたい。食塩は何 g 必要か。

解説)



(左辺の食塩の量) = (右辺の食塩の量)

解) 加えた食塩の量を x g とする

$$1350 \times \frac{8}{100} + x = (1350 + x) \times \frac{10}{100} \quad \text{両辺に 100 をかける}$$

$$1350 \times \frac{8}{100} \times 100 + x \times 100 = (1350 + x) \times \frac{10}{100} \times 100$$

$$1350 \times 8 + 100x = 10 \times (1350 + x)$$

$$10800 + 100x = 13500 + 10x$$

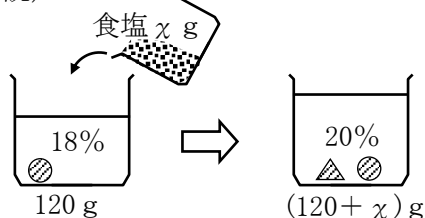
$$100x - 10x = 13500 - 10800$$

$$90x = 2700$$

$$x = 30 \quad \text{答) [30] g}$$

(2) 18%の濃度の食塩水 120 g に食塩を加え完全に溶かし、20%濃度の食塩水にした。加えた食塩は何 g か

解説)



解) 加えた食塩の量を x g とする

$$120 \times \frac{18}{100} + x = (120 + x) \times \frac{20}{100} \quad \text{両辺に 100 をかける}$$

$$120 \times \frac{18}{100} \times 100 + x \times 100 = (120 + x) \times \frac{20}{100} \times 100$$

$$120 \times 18 + 100x = (120 + x) \times 20$$

$$2160 + 100x = 2400 + 20x$$

$$100x - 20x = 2400 - 2160$$

$$80x = 240$$

$$x = 3$$

答) [3] g

〔4〕食塩水の濃度についての問題(4) 水を加えてうすめる

【例題】5%の濃度の食塩水が120 gある。これに何 g の水を加えると3%の食塩水になるか。

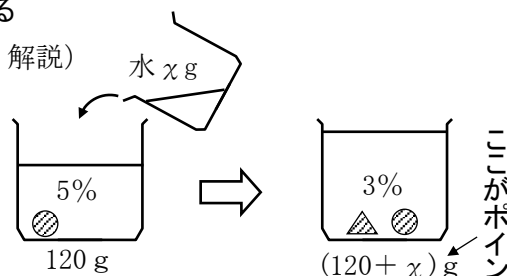
解) 加えた食塩の量を x g とする

$$120 \times \frac{5}{100} = \frac{3}{100} \times (120 + x) \quad \text{両辺に 100 をかける}$$

$$120 \times \frac{5}{100} \times 100 = 100 \times \frac{3}{100} \times (120 + x)$$

$$120 \times 5 = 3(120 + x) \quad 600 = 360 + 3x$$

$$-3x = -240 \quad x = 80 \quad \text{答) [80] g}$$



(左辺の食塩の量) = (右辺の食塩の量)

より, ここがポイント!

$$120 \times \frac{5}{100} = \frac{3}{100} \times ([120 + x])$$

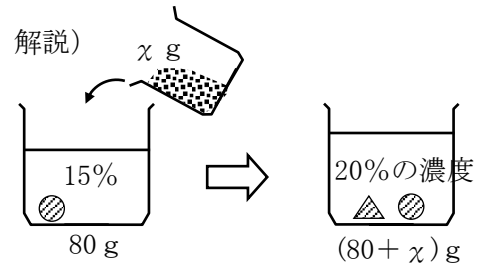
〔3〕食塩水の濃度についての問題(2) 食塩を加える

【例題】15%の濃度の食塩水が80 gある。これに何 gの食塩を加えると20%の濃度になるか。

解) 加えた食塩の量を x g とする

$$80 \times \frac{15}{100} + [\quad] = (80 + x) \times \frac{20}{100}$$

↑
加えた食塩の量



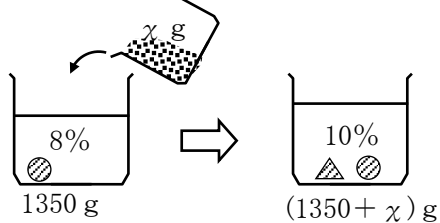
$$\boxed{\text{(左辺の食塩の量)} = \text{(右辺の食塩の量)}} \quad \text{を使う}$$

答) [] g

練習) 次の問いに答えよ。

(1) 8%の濃度の食塩水 1350 g に食塩を加え、10%の濃さにしたい。食塩は何 g 必要か。

解説) 解)

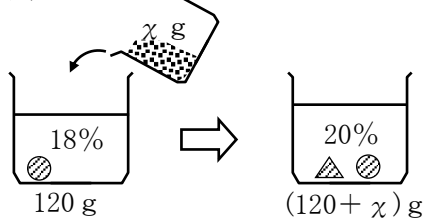


(左辺の食塩の量) = (右辺の食塩の量)

答) $\left[\begin{array}{c} 1 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right]_g$

(2) 18%の濃度の食塩水 120 g に食塩を加え完全に溶かし, 20%濃度の食塩水にした。加えた食塩は何 g か

解説)  解)

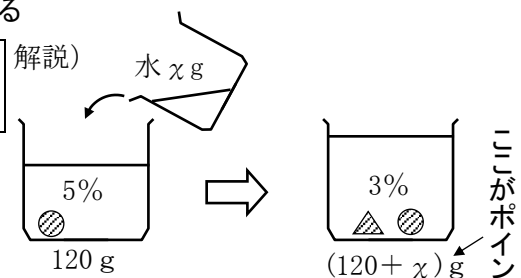


答) $[\quad]_g$

〔4〕食塩水の濃度についての問題(4) 水を加えてうすめる

【例題】5%の濃度の食塩水が 120 g ある。これに何 g の水を加えると 3%の食塩水になるか。

解)



$$(\text{左辺の食塩の量}) = (\text{右辺の食塩の量})$$

答) [] 20

より、ここがポイント！
 $120 \times \frac{5}{100} = \frac{3}{100} \times (\quad \quad)$

練習) 次の問いに答えよ。

- (1) 12%濃度の食塩水 630g を水でうすめて7%の濃度
にしたい。水を何 g 入れればよいか。

解) 加える水を x g とすると、

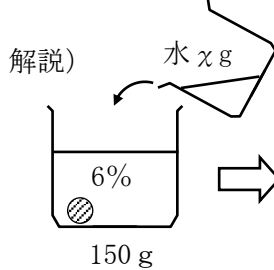
$$630 \times \frac{12}{100} = (630 + x) \times \frac{7}{100} \quad \text{両辺に 100 かける}$$

$$630 \times \frac{12}{100} \times 100 = (630 + x) \times \frac{7}{100} \times 100$$

$$630 \times 12 = (630 + x) \times 7$$

$$7560 = 4410 + 7x \quad -7x = 4410 - 7560 \quad -7x = -3150 \quad x = 450 \quad \text{答) [450] g}$$

- (2)



6%の食塩水が 150 g ある。これに x g の水を加えると 5%
の食塩水ができた。 x の値を求めよ。 <筑紫女学園>

解) 加えた水が x g だから

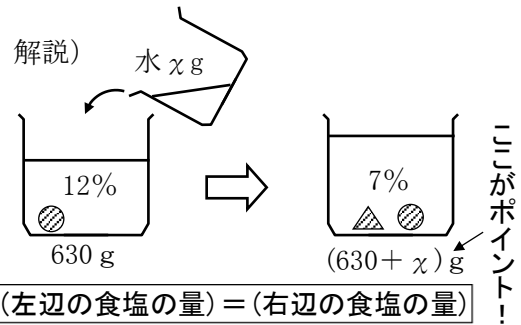
$$150 \times \frac{6}{100} = (150 + x) \times \frac{5}{100} \quad \text{両辺に 100 をかける}$$

$$150 \times \frac{6}{100} \times 100 = (150 + x) \times \frac{5}{100} \times 100$$

$$150 \times 6 = (150 + x) \times 5 \quad 900 = 750 + 5x$$

$$-5x = 750 - 900 \quad -5x = -150 \quad x = 30$$

答) [30] g



[5] 食塩水の濃度についての問題(5) 水分を蒸発させる

【例題】 8%濃度の食塩水が 300 g ある。この水分
を蒸発させて、12%の濃度になりたい。何 g の
水を蒸発させるとよいか。

解) $[300] \times \frac{8}{100} = ([300 - x]) \times \frac{12}{100}$

熱する前の食塩の量 x g 水蒸気を出した後の
食塩の量

(以下求めよ) 両辺に 100 をかける。

$$300 \times \frac{8}{100} \times 100 = (300 - x) \times \frac{12}{100} \times 100 \quad 300 \times 8 = (300 - x) \times 12 \quad 2400 = 3600 - 12x$$

$$12x = 3600 - 2400 \quad 12x = 1200 \quad x = 100$$

答) [100] g

練習) 次の問いに答えよ。

- (1) 8%濃度の食塩水 200 g の水分を蒸発させ、10%
濃度になりたい。何 g 水を蒸発させればよいか。

解) 蒸発させた水を x g とすると、

$$200 \times \frac{8}{100} = (200 - x) \times \frac{10}{100} \quad \text{両辺に 100 かける}$$

$$200 \times \frac{8}{100} \times 100 = (200 - x) \times \frac{10}{100} \times 100$$

$$1600 = (200 - x) \times 10 \quad 1600 = 2000 - 10x \quad 10x = 2000 - 1600 \quad 10x = 400$$

$$x = 40$$

答) [40] g

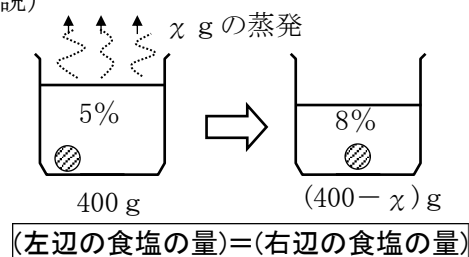
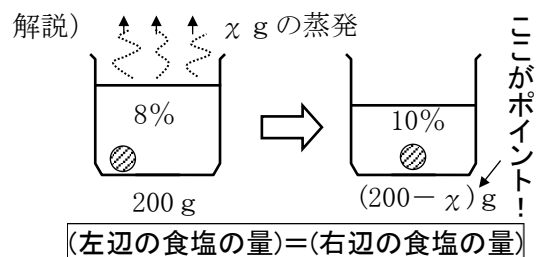
- (2) 5%濃度の食塩水 400 g から水を蒸発させて、8%の
食塩水を作りたい。水を何 g 蒸発させるとよいか。

解) $400 \times \frac{5}{100} = (400 - x) \times \frac{8}{100} \quad \text{両辺に 100 かける}$

$$400 \times \frac{5}{100} \times 100 = (400 - x) \times \frac{8}{100} \times 100$$

$$400 \times 5 = (400 - x) \times 8 \quad 2000 = 3200 - 8x$$

$$8x = 3200 - 2000 \quad 8x = 1200 \quad x = 150$$



答) [150] g

2. 食塩水の問題 連立方程式による解法

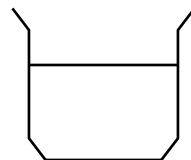
[1] 食塩水を加える

＜例題 10＞ 10%濃度の食塩水 200g があります。中に溶けている食塩は何 g ですか。

解) 10%濃度とは、全体の質量の 100 分の 10 だけ食塩があるということです。

200g の食塩水の 100 分の 10 だけ食塩があるということなので、

$$200 \times \frac{[10]}{100} = [20] \text{ g} \text{ となります。}$$



【重要】 食塩の質量を求めるには「食塩水の質量×濃度」 となります。

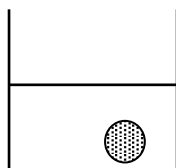
＜例題 11＞ 濃度が 8%、15% の 2 種類の食塩水があります。この 2 種類の食塩水をあわせて、濃度が 10% の食塩水を 700g 作りたいとき、それぞれ何 g ずつ混ぜればよいでしょうか。

解説) 8%濃度の食塩水を x g, 15%濃度の食塩水を y g とします。

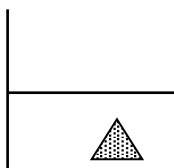
$$(8\% \text{ の食塩水の量}) + (15\% \text{ の食塩水の量}) = 700\text{g} \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & & \downarrow \\ x & + & y \end{array} = 700 \cdots \cdots \textcircled{1}$$

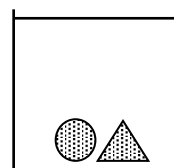
$$(8\% \text{ の食塩水の中の食塩}) + (15\% \text{ の食塩水の中の食塩}) = (700\text{g} \cdot 10\% \text{ の食塩水の中の食塩}) \cdots \cdots \textcircled{2}$$



+



=



8% x g 中の食塩は

$$x \times \frac{8}{100} \text{ g}$$

15% y g 中の食塩は

$$y \times \frac{15}{100} \text{ g}$$

10% 700g 中の食塩は

$$700 \times \frac{10}{100} \text{ g}$$

であるから、

$$\frac{8}{100} x + \frac{15}{100} y = 700 \times \frac{10}{100} \cdots \cdots \textcircled{2} \quad \text{となります。}$$

解) 8%の食塩水を x g, 15%の食塩水を y g とする。

$$\begin{cases} x + y = 700 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ \frac{8}{100} x + \frac{15}{100} y = 700 \times \frac{10}{100} & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \times 100 \text{ より, } 8x + 15y = 7000 \cdots \cdots \textcircled{2'}$$

①×8−②'より、

$$8x + 8y = 5600$$

$$-) \quad 8x + 15y = 7000$$

$$-7y = -1400$$

$$y = 200$$

$y = 200$ を①に代入して、

$$x + 200 = 700$$

$$x = 500$$

答) [8%の食塩水 500g, 15%の食塩水 200g]

2. 食塩水の問題 連立方程式による解法

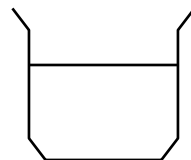
[1] 食塩水を加える

〈例題 10〉 10%濃度の食塩水 200g があります。中に溶けている食塩は何 g ですか。

解) 10%濃度とは、全体の質量の 100 分の 10 だけ食塩がある，ということです。

200g の食塩水の 100 分の 10 だけ食塩があるということなので、

$$200 \times \frac{[\quad]}{100} = [\quad] \text{g} \text{ となります。}$$



【重要】 食塩の質量を求めるには「食塩水の質量×濃度」 となります。

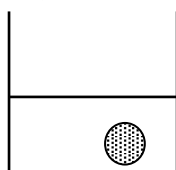
〈例題 11〉 濃度が 8%，15% の 2 種類の食塩水があります。この 2 種類の食塩水をあわせて、濃度が 10% の食塩水を 700g 作りたいとき、それぞれ何 g ずつ混ぜればよいでしょうか。

解説) 8%濃度の食塩水を x g，15%濃度の食塩水を y g とします。

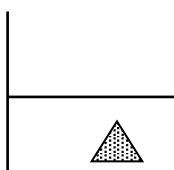
$$(8\% \text{ の食塩水の量}) + (15\% \text{ の食塩水の量}) = 700\text{g} \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow x & + & \downarrow y \\ x & + & y = 700 \cdots \cdots \textcircled{1} \end{array}$$

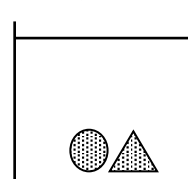
$$(8\% \text{ の食塩水の中の食塩}) + (15\% \text{ の食塩水の中の食塩}) = (700\text{g} \cdot 10\% \text{ の食塩水の中の食塩}) \cdots \cdots \textcircled{2}$$



+



=



8% x g 中の食塩は

$$x \times \frac{8}{100} \text{ g}$$

15% y g 中の食塩は

$$y \times \frac{15}{100} \text{ g}$$

10% 700g 中の食塩は

$$700 \times \frac{10}{100} \text{ g}$$

であるから、

$$\frac{8}{100} x + \frac{15}{100} y = 700 \times \frac{10}{100} \cdots \cdots \textcircled{2} \quad \text{となります。}$$

解)

答) []

〈練習 8〉 次の各問いに答えなさい。

(1) 6%濃度の食塩水 150g 中に、食塩は何 g 溶けているか。

$$\text{解) } 150 \times \frac{6}{100} = 9 \qquad \text{答) [9] g}$$

(2) 12%濃度の食塩水 300g 中に、食塩は何 g 溶けているか。

$$\text{解) } 300 \times \frac{12}{100} = 36 \qquad \text{答) [36] g}$$

〈練習 9〉 次の各問いに答えなさい。

(1) 濃度 8%の食塩水と、11%の食塩水を混ぜ合わせて、10%の食塩水を 300g 作りたい。それぞれ何 g ずつ混ぜるとよいか。

解) 8%の食塩水を x g, 11%の食塩水を y g とする。

8%の食塩水 x g に含まれる食塩は $\frac{8}{100} \times x$ (g), 11%の食塩水 y g に含まれる食塩は, $\frac{11}{100} \times y$ (g)

10%の食塩水 300g に含まれる食塩は, $\frac{10}{100} \times 300 = 30$ (g)

$$\begin{cases} x + y = 300 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ \frac{8}{100}x + \frac{11}{100}y = 30 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \times 100 \text{ より, } 8x + 11y = 3000 \cdots \cdots \textcircled{2}'$$

$$\textcircled{1} \times 8 - \textcircled{2}' \text{ より,}$$

$$8x + 8y = 2400$$

$$y = 200 \text{ を } \textcircled{1} \text{ に代入して,}$$

$$-) \underline{8x + 11y = 3000}$$

$$x + 200 = 300$$

$$-3y = -600$$

$$x = 100$$

$$y = 200$$

答) 8%濃度の食塩水 [100] g, 11%濃度の食塩水 [200] g

(2) 濃度 10%の食塩水と、6%の食塩水を混ぜ合わせて、8%の食塩水を 300g 作りたい。それぞれ何 g ずつ混ぜるとよいか。

$$\text{解) } \begin{cases} x + y = 300 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ \frac{10}{100}x + \frac{6}{100}y = 300 \times \frac{8}{100} & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \times 100 \text{ より, } 10x + 6y = 2400 \cdots \cdots \textcircled{2}'$$

$$\textcircled{1} \times 10 - \textcircled{2}' \text{ より,}$$

$$10x + 10y = 3000$$

$$y = 150 \text{ を } \textcircled{1} \text{ に代入して,}$$

$$-) \underline{10x + 6y = 2400}$$

$$x + 150 = 300$$

$$-4y = -600$$

$$x = 150$$

$$y = 150$$

答) 10%濃度の食塩水 [150] g, 6%濃度の食塩水 [150] g

〈練習 8〉 次の各問いに答えなさい。

(1) 6%濃度の食塩水 150g 中に，食塩は何 g 溶けているか。

答) [] g

(2) 12%濃度の食塩水 300g 中に，食塩は何 g 溶けているか。

答) [] g

〈練習 9〉 次の各問いに答えなさい。

(1) 濃度 8%の食塩水と，11%の食塩水を混ぜ合わせて，10%の食塩水を 300g 作りたい。それぞれ何 g ずつ混ぜるとよいか。

答) 8%濃度の食塩水 [] g，11%濃度の食塩水 [] g

(2) 濃度 10%の食塩水と，6%の食塩水を混ぜ合わせて，8%の食塩水を 300g 作りたい。それぞれ何 g ずつ混ぜるとよいか。

答) 10%濃度の食塩水 [] g，6%濃度の食塩水 [] g

- (3) 5%の食塩水と、9%の食塩水を混ぜて、8%の食塩水を 600g 作りたい。5%の食塩水と 9%の食塩水をそれぞれ何 g 混ぜればよいか。

解) 5%の食塩水 x g, 9%の食塩水 y g とする。

$$\begin{cases} x + y = 600 & \cdots \cdots ① \\ \frac{5}{100}x + \frac{9}{100}y = 600 \times \frac{8}{100} & \cdots \cdots ② \end{cases}$$

② $\times 100$ より,

$$5x + 9y = 4800 \cdots \cdots ②'$$

②' $-$ ① $\times 5$

$$5x + 9y = 4800$$

$$-) \underline{5x + 5y = 3000}$$

$$4y = 1800$$

$$y = 450$$

①より $x = 150$

答) 5%の食塩水 [150] g, 9%濃度の食塩水 [450] g

- (4) 4%の食塩水と、8%の食塩水とを混ぜて、5%の食塩水 200g を作るには、それぞれ何 g ずつ混ぜればよいか。

解) 4%の食塩水 x g, 8%の食塩水 y g

$$\begin{cases} x + y = 200 & \cdots \cdots ① \\ \frac{4}{100}x + \frac{8}{100}y = 200 \times \frac{5}{100} & \cdots \cdots ② \end{cases}$$

② $\times 100$ より,

$$4x + 8y = 1000 \cdots \cdots ②'$$

②' $-$ ① $\times 4$

$$4x + 8y = 1000$$

$$-) \underline{4x + 4y = 800}$$

$$4y = 200$$

$$y = 50$$

①より $x = 150$

答) 4%の食塩水 [150] g, 8%濃度の食塩水 [50] g

- (3) 5%の食塩水と，9%の食塩水を混ぜて，8%の食塩水を 600g 作りたい。5%の食塩水と 9%の食塩水をそれぞれ何 g 混ぜればよいか。

答) 5%の食塩水 [] g, 9%濃度の食塩水 [] g

- (4) 4%の食塩水と，8%の食塩水とを混ぜて，5%の食塩水 200g を作るには，それぞれ何 g ずつ混ぜればよいか。

答) 4%の食塩水 [] g, 8%濃度の食塩水 [] g

(5) 10%の食塩水と、5%の食塩水がある。これらの食塩水を混ぜ合わせて、7%の食塩水を 600g 作りたい。それぞれ何 g ずつ混ぜればよいか。

解) 10%の食塩水を x g, 5%の食塩水を y g とする。

$$\begin{cases} x + y = 600 & \cdots \cdots ① \\ \frac{10}{100}x + \frac{5}{100}y = \frac{7}{100} \times 600 & \cdots \cdots ② \end{cases}$$

② $\times 100$ より,

$$10x + 5y = 4200 \cdots \cdots ②'$$

②' $-$ ① $\times 5$

$$10x + 5y = 4200$$

$$-) \quad 5x + 5y = 3000$$

$$5x = 1200$$

$$x = 240$$

$$y = 360$$

答) 10%の食塩水 [240] g, 5%濃度の食塩水 [360] g

- (5) 10%の食塩水と，5%の食塩水がある。これらの食塩水を混ぜ合わせて，7%の食塩水を 600g 作りたい。それぞれ何 g ずつ混ぜればよいか。

答) 10%の食塩水 [] g, 5%濃度の食塩水 [] g

テスト

- (1) 4%の食塩水と12%の食塩水がある。この2種類の食塩水を混ぜ合わせて、10%の食塩水を600g 作るとき、4%の食塩水と12%の食塩水をそれぞれ何gずつ混ぜればよいですか。〈千葉県〉

解) 4%の食塩水を x g, 12%の食塩水を y g とする。

$$\begin{aligned} x + y &= 600 \cdots \cdots ① \\ \frac{4}{100}x + \frac{12}{100}y &= \frac{10}{100} \times 600 \cdots \cdots ② \\ ② \times 100 \quad 4x + 12y &= 6000 \cdots \cdots ②' \\ ②' - ① \times 4 \\ 4x + 12y &= 6000 \\ -) 4x + 4y &= 2400 \\ 8y &= 3600 \quad y = 450 \quad ① \text{より } x = 150 \end{aligned}$$

答) 4%の食塩水 [150g] 12%の食塩水 [450g]

- (2) 3%の食塩水 x g と 8%の食塩水 y g を混ぜると、5%の食塩水が50gできる。このとき、 x, y の値をそれぞれ求めよ。〈日本大東北高〉

$$\begin{aligned} \text{解) } x + y &= 50 \cdots \cdots ① \\ \frac{3}{100}x + \frac{8}{100}y &= \frac{5}{100} \times 50 \cdots \cdots ② \\ ② \times 100 \quad 3x + 8y &= 250 \cdots \cdots ②' \\ ②' - ① \times 3 \\ 3x + 8y &= 250 \\ -) 3x + 3y &= 150 \\ 5y &= 100 \quad y = 20 \quad ① \text{より } x = 30 \end{aligned}$$

答) $x = [30g] \quad y = [20g]$

- (3) 濃度が異なる300gの食塩水Aと200gの食塩水Bとがある。この食塩水A, Bをすべて混ぜたら、食塩水Aより2%低い濃度の食塩水ができた。さらに、水を500g入れて混ぜたら、食塩水Bと同じ濃度になった。食塩水A, Bの濃度はそれぞれ何%ですか。〈愛知県〉

解) 食塩水Aの濃度を $x\%$, Bの濃度を $y\%$ とする。

$$\begin{aligned} 300 \times \frac{x}{100} + 200 \times \frac{y}{100} &= (300 + 200) \times \frac{x-2}{100} \cdots \cdots ① \\ (300 + 200) \times \frac{x-2}{100} &= (300 + 200 + 500) \times \frac{y}{100} \cdots \cdots ② \\ ① \times 100 \quad 300x + 200y &= 500(x-2) \quad \text{さらに両辺を100で割ると} \\ 3x + 2y &= 5(x-2) \quad -2x + 2y = -10 \cdots \cdots ①' \\ ② \times 100 \quad 500(x-2) &= 1000y \quad x-2=2y \quad x-2y=2 \cdots \cdots ②' \\ ①' + ②' \quad -x &= -8 \quad x=8 \quad ②' \text{より } y=3 \end{aligned}$$

答) 食塩水A [8%] 食塩水B [3%]

- (4) $a\%$ の食塩水Aと、 $b\%$ の食塩水Bがある。Aを300g, Bを200g混ぜると8%になり、Aを100g, Bを400g混ぜると10%の食塩水がそれぞれできる。このとき、 a, b の値を求めよ。〈東海大付高輪台高〉

$$\begin{aligned} \text{解) } 300 \times \frac{a}{100} + 200 \times \frac{b}{100} &= (300 + 200) \times \frac{8}{100} \cdots \cdots ① \quad 3a + 2b = 40 \cdots \cdots ①' \\ 100 \times \frac{a}{100} + 400 \times \frac{b}{100} &= (100 + 400) \times \frac{10}{100} \cdots \cdots ② \quad a + 4b = 50 \cdots \cdots ②' \\ ①' \times 2 - ②' \\ 6a + 4b &= 80 \\ -) a + 4b &= 50 \\ 5a &= 30 \quad a = 6 \quad \text{, } ②' \text{より } b = 11 \end{aligned}$$

答) $a [6\%] \quad b [11\%]$

テスト

- (1) 4%の食塩水と12%の食塩水がある。この2種類の食塩水を混ぜ合わせて、10%の食塩水を600g 作る時、4%の食塩水と12%の食塩水をそれぞれ何gずつ混ぜればよいですか。〈千葉県〉

答) 4%の食塩水 [] 12%の食塩水 []

- (2) 3%の食塩水 x gと8%の食塩水 y gを混ぜると、5%の食塩水が50gできる。このとき、 x, y の値をそれぞれ求めよ。〈日本大東北高〉

答) $x = []$ $y = []$

- (3) 濃度が異なる300gの食塩水Aと200gの食塩水Bとがある。この食塩水A, Bをすべて混ぜたら、食塩水Aより2%低い濃度の食塩水ができた。さらに、水を500g入れて混ぜたら、食塩水Bと同じ濃度になった。食塩水A, Bの濃度はそれぞれ何%ですか。〈愛知県〉

答) 食塩水A [] 食塩水B []

- (4) $a\%$ の食塩水Aと、 $b\%$ の食塩水Bがある。Aを300g, Bを200g混ぜると8%になり、Aを100g, Bを400g混ぜると10%の食塩水がそれぞれできる。このとき、 a, b の値を求めよ。
〈東海大付高輪台高〉

答) $a []$ $b []$

3. ○%増加, △%減少 生徒数の問題

【例題 1】(1) 今年の生徒は昨年の生徒数 500 人に比べ、10%増加した。

今年の生徒数は何人か。

(2) 今年の生徒数は昨年の生徒数 600 人に比べ、5%減少した。

今年の生徒数は何人か。

解)(1) 今年の生徒は昨年の生徒数 500 人に比べ、10%増加した。今年の生徒数は何人か。

解) 増加した人数は $500 \times \frac{10}{100} = 50$ $500 + 50 = 550$ 答 [550 人]
または $500 + 500 \times \frac{10}{100} = (1 + \frac{10}{100}) 500$ としてもよい。

(2) 今年の生徒数は昨年の生徒数 600 人に比べ、5%減少した。今年の生徒数は何人か。

解) 減少した人数は $600 \times \frac{5}{100} = 30$ $600 - 30 = 570$ 答 [570 人]
または $600 - 600 \times \frac{5}{100} = 600 \times (1 - \frac{5}{100})$ としてもよい

〈練習 1〉 次の問いに答えよ

(1) 昨年の生徒数 600 人に対し、今年は $a\%$ 増加した。今年の生徒数は 人である。

あてはまる式を書きなさい。

解) 増加した人数は $600 \times \frac{a}{100} = 6a$ $600 + 6a$
または $600 + 600 \times \frac{a}{100} = 600(1 + \frac{a}{100})$ としてもよい。答 [$600 + 6a$]

(2) 昨年の男子は 300 人で、今年は $a\%$ 減少した。昨年の女子は 200 人で、今年は $b\%$ 増加した。

今年の生徒数は 人である。あてはまる式を書きなさい。

解) 減少した男子の人数は $300 \times \frac{a}{100} = 3a$ 今年の男子は $300 - 3a$
増加した女子の人数は $200 \times \frac{b}{100} = 2b$ 今年の女子の人数は $200 + 2b$
今年の生徒数は $300 - 3a + 200 + 2b = 500 - 3a + 2b$ 答 [$500 - 3a + 2b$]
別解) ① $300 + 300 \times \frac{a}{100} + 200 - 200 \times \frac{b}{100}$
② $300(1 - \frac{a}{100}) + 200(1 + \frac{b}{100})$

3. ○%増加, △%減少 生徒数の問題

【例題 1】(1) 今年の生徒は昨年の生徒数 500 人に比べ, 10%増加した。

今年の生徒数は何人か。

(2) 今年の生徒数は昨年の生徒数 600 人に比べ, 5%減少した。

今年の生徒数は何人か。

解)(1) 今年の生徒は昨年の生徒数 500 人に比べ, 10%増加した。今年の生徒数は何人か。

答 []

(2) 今年の生徒数は昨年の生徒数 600 人に比べ, 5%減少した。今年の生徒数は何人か。

答 []

〈練習 1〉 次の問いに答えよ

(1) 昨年の生徒数 600 人に対し, 今年は $a\%$ 増加した。今年の生徒数は 人である。

あてはまる式を書きなさい。

答 []

(2) 昨年の男子は 300 人で, 今年は $a\%$ 減少した。昨年の女子は 200 人で, 今年は $b\%$ 増加した。

今年の生徒数は 人である。あてはまる式を書きなさい。

答 []

【例題 2】 ある中学校の今年の生徒数は 425 人である。これを昨年度に比べると、男子は 8% 増加し、女子は 5% 減少し、全体としては 5 人増えている。次の各問いに答えよ。〈山形県〉

(1) 昨年度の生徒数を求めよ。

(2) 今年度の男子生徒、女子生徒のそれぞれの人数を求めよ。

(1) 昨年度の生徒数を求めよ。 昨年度の生徒数は $425 - 5 = 420$ (1) [420 人]

(2) 今年度の男子生徒、女子生徒のそれぞれの人数を求めよ。

昨年男子 x 人, 昨年女子 y 人とする。

男子の増加した人数は $\frac{8}{100} \times x$, 女子の減少した人数は $\frac{5}{100} \times y$

$$x + y = 425 - 5 \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\frac{8}{100} \times x - \frac{5}{100} \times y = 5 \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \times 100 \quad 8x - 5y = 500 \cdots \cdots \textcircled{2}'$$

$$\textcircled{1} \times 5 + \textcircled{2}'$$

$$5x + 5y = 2100$$

$$+) \underline{8x - 5y = 500}$$

$$13x = 2600 \quad x = 200 \quad \textcircled{1} \text{より } y = 220$$

今年男子の増加した人数は $\frac{8}{100} \times 200 = 16$ 人 だから

今年の男子の人数は $200 + 16 = 216$ 人 $*200(1 + \frac{8}{100}) = 216$ と解いてもよい。

今年の女子の減少した人数は $\frac{5}{100} \times 220 = 11$ 人

今年の女子の人数は $220 - 11 = 209$ 人 $*220(1 - \frac{5}{100}) = 209$ と解いてもよい。

(2) 今年の男子生徒数 [216 人] 今年の女子生徒数 [209 人]

〈練習 2〉以下の問いにこたえよ。

(1) ある学校の去年の全校生徒数は 490 人であった。今年は去年に比べて男子が 5%, 女子が 6% 増えたので、全体として 27 人増えた。今年の男子、女子の生徒数をそれぞれ求めよ。

解) 昨年の男子の人数を x 人, 昨年の女子の人数を y 人とする。

〈福島県〉

増えた男子の人数 $\frac{5}{100}x$, 増えた女子の人数 $\frac{6}{100}y$

$$\frac{5}{100}x + \frac{6}{100}y = 27 \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$x + y = 490 \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \times 100 \quad 5x + 6y = 2700 \cdots \cdots \textcircled{1}'$$

$$\textcircled{1}' - \textcircled{2} \times 5 \quad 5x + 6y = 2700$$

$$-) \underline{5x + 5y = 2450}$$

$$y = 250 \text{ 人} \quad \textcircled{2} \text{より } x = 240 \text{ 人}$$

今年の男子の人数 $240 + 240 \times \frac{5}{100} = 252$ $*240(1 + \frac{5}{100}) = 252$ 人と解いてもよい。

今年の女子の人数 $250 + 250 \times \frac{6}{100} = 265$ $*250(1 + \frac{6}{100}) = 265$ 人と解いてもよい。

答) 今年の男子の人数 [252 人], 今年の女子の人数 [265 人]

【例題 2】 ある中学校の今年の生徒数は 425 人である。これを昨年度に比べると、男子は 8% 増加し、女子は 5% 減少し、全体としては 5 人増えている。次の各問いに答えよ。〈山形県〉

(1) 昨年度の生徒数を求めよ。

(2) 今年度の男子生徒、女子生徒のそれぞれの人数を求めよ。

(1) 昨年度の生徒数を求めよ。

(1) []

(2) 今年度の男子生徒、女子生徒のそれぞれの人数を求めよ。

(2) 今年の男子生徒数 [] 今年の女子生徒数 []

〈練習 2〉以下の問いにこたえよ。

(1) ある学校の去年の全校生徒数は 490 人であった。今年は去年に比べて男子が 5%、女子が 6% 増えたので、全体として 27 人増えた。今年の男子、女子の生徒数をそれぞれ求めよ。

〈福島県〉

答) 今年の男子の人数 [] , 今年の女子の人数 []

- (2) ある学校の昨年度の入学者は 150 人。今年度の入学者数は昨年度より 3 人増加して 153 人となった。今年度の男子は昨年度より 4%増加し、今年度の女子は昨年度より 2%減少した。今年の男子・女子の入学者数をそれぞれ求めよ。

解) 昨年度の男子の生徒数を x 人, 昨年度の女子の生徒数を y 人とする。

増えた男子の人数 $\frac{4}{100}x$, 減少した女子の人数 $\frac{2}{100}y$

$$x + y = 150 \cdots \cdots ①$$

$$\frac{4}{100}x - \frac{2}{100}y = 3 \cdots \cdots ②$$

$$① \times 100 \quad 4x - 2y = 300 \cdots \cdots ②'$$

$$① \times 2 + ②' \quad 2x + 2y = 300$$

$$-) \quad 4x - 2y = 300$$

$$6x = 600 \quad x = 100 \quad ② \text{より} \quad y = 50$$

今年の男子の人数 $100 + 100 \times \frac{4}{100} = 104$ $*100(1 + \frac{4}{100}) = 104$ 人と解いてもよい。

今年の男子の人数 $50 - 50 \times \frac{2}{100} = 49$ $*50(1 - \frac{2}{100}) = 49$ 人と解いてもよい。

答) 今年の男子の人数 [104 人], 今年の女子の人数 [49 人]

- (3) ある中学校の昨年度の生徒数は 1350 人であった。今年は男子が 12%増え, 女子が 6%減ったので, 全体では 4%増えた。今年の男子の生徒数, 女子の生徒数をそれぞれ求めよ。

解) 全体で増えた人数は $1350 \times \frac{4}{100} = 54$ 人 昨年男子の人数を x 人, 女子の人数を y 人とする。

$$\begin{cases} \frac{12}{100}x - \frac{6}{100}y = 54 \cdots \cdots ① \\ x + y = 1350 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

$$① \times 100 \quad 12x - 6y = 5400 \cdots \cdots ①'$$

$$①' + ② \times 6 \quad 12x - 6y = 5400$$

$$+) \quad 6x + 6y = 8100$$

$$18x = 13500 \quad x = 750 \quad ② \text{より} \quad y = 600$$

増加した男子の生徒数 $750 \times \frac{12}{100} = 90$ 人, 減少した女子の生徒数 $600 \times \frac{6}{100} = 36$ 人

今年の男子の生徒数 $750 + 750 \times \frac{12}{100} = 840$ 人 $*750(1 + \frac{12}{100}) = 840$ 人としてもよい。

今年の女子の生徒数 $600 - 600 \times \frac{6}{100} = 564$ 人 $*600(1 - \frac{6}{100}) = 564$ 人としてもよい。

答) 今年の男子の人数 [840] 人, 今年の女子の人数 [564] 人

- (4) A 中学校の今年の自転車通学者数は, 昨年の自転車通学者数と比べると 20 人増加して 510 人で, これを男女別にみると, 昨年に比べ, 男子の人数は 10%の減少, 女子の人数は 20%の増加であった。今年の自転車通学者の男子と女子の人数をそれぞれ求めよ。〈佐賀〉

解) 昨年の男子の自転車通学者を x 人, 昨年の女子の自転車通学者を y 人とする。

$$x + y = 510 - 20 \cdots \cdots ①$$

$$- \frac{10}{100}x + \frac{20}{100}y = 20 \cdots \cdots ② \quad ② \times 100 \quad -10x + 20y = 2000 \cdots \cdots ②'$$

$$① \times 10 + ②' \quad 10x + 10y = 4900$$

$$+) \quad -10x + 20y = 2000$$

$$30y = 6900 \quad y = 230 \quad ① \text{より} \quad x = 260$$

今年の男子の自転車通学者数 $260 - \frac{10}{100} \times 260 = 234$ 人 $*260(1 - \frac{10}{100}) = 234$ 人としてもよい。

今年の女子の自転車通学者数 $230 + \frac{20}{100} \times 230 = 276$ 人 $*230(1 + \frac{20}{100}) = 276$ 人としてもよい。

答) 今年の男子の自転車通学者数 [234 人], 今年の女子の自転車通学者数 [276 人]

- (2) ある学校の昨年度の入学者は 150 人。今年度の入学者数は昨年度より 3 人増加して 153 人となった。今年度の男子は昨年度より 4%増加し、今年度の女子は昨年度より 2%減少した。今年の男子・女子の入学者数をそれぞれ求めよ。

答)今年の男子の人数 [], 今年の女子の人数 []

- (3) ある中学校の昨年度の生徒数は 1350 人であった。今年は男子が 12%増え、女子が 6%減ったので、全体では 4%増えた。今年の男子の生徒数、女子の生徒数をそれぞれ求めよ。

答) 今年の男子の人数 [] 人, 今年の女子の人数 [] 人

- (4)A 中学校の今年の自転車通学者数は, 昨年の自転車通学者数と比べると 20 人増加して 510 人で, これを男女別にみると, 昨年に比べ, 男子の人数は 10%の減少, 女子の人数は 20%の増加であった。今年の自転車通学者の男子と女子の人数をそれぞれ求めよ。〈佐賀〉

答)今年の男子の自転車通学者数 [], 今年の女子の自転車通学者数 []

テスト

(1) ある中学校の今年度の入学者数は、昨年度の入学者数と比べて4人増加し、279人であった。

これを男女別にみると、昨年度より男子の人数は6%増加し、女子の人数は4%減少した。

今年度の入学者の男子と女子の人数をそれぞれ求めなさい。〈栃木県〉

解) 昨年度の男子の入学者数を x 人、昨年度の男子の入学者数を y 人とする。

$$x + y = 279 - 4 \cdots \cdots ①$$

$$\frac{6}{100} \times x - \frac{4}{100} \times y = 4 \cdots \cdots ② \quad ② \times 100 \quad 6x - 4y = 400 \cdots \cdots ②'$$

$$① \times 4 + ②' \quad 4x + 4y = 1100$$

$$+) \quad 6x - 4y = 400$$

$$10x = 1500 \quad x = 150 \quad ①より y = 125$$

$$\text{今年の男子の入学者数 } 150 + \frac{6}{100} \times 150 = 159 \text{ 人} \quad *150(1 + \frac{6}{100}) = 159 \text{ としてもよい。}$$

$$\text{今年の女子の入学者数 } 125 - \frac{4}{100} \times 125 = 120 \text{ 人} \quad *125(1 - \frac{4}{100}) = 120 \text{ としてもよい。}$$

答) 今年の男子の入学者数 [159 人], 今年の女子の入学者数 [120 人]

(2) ある中学校の男子と女子の生徒数は、昨年度は男子が女子より10人少なかった。

今年度は、昨年度と比較して、男子は5%の増加、女子は4%の減少となったため、男子が女子より3人多くなった。この中学校の昨年度の男子と女子の生徒数はそれぞれ何人か。〈愛知県〉

解) 昨年度の男子の生徒数を x 人、昨年度の女子の生徒数を y 人とする。

$$\text{今年度の増えた男子の人数 } \frac{5}{100}x, \text{ 減少した女子の人数 } \frac{4}{100}y$$

$$x = y - 10 \cdots \cdots ①$$

$$x + \frac{5}{100}x = y - \frac{4}{100}y + 3 \cdots \cdots ②$$

$$① \times 100 \quad 105x = 96y + 300 \cdots \cdots ②'$$

$$②' \text{ に } ① \text{ を代入 } 105(y - 10) = 96y + 300$$

$$9x = 1350 \quad y = 150 \quad ①より x = 140$$

答) 昨年の男子の人数 [140 人], 昨年の女子の人数 [150 人]

(3) 兄と弟の昨年のお年玉の合計金額は35000円であった。今年のお年玉は、昨年と比べて兄は

10%, 弟は15%増えて、合わせて4300円増えた。2人の今年のお年玉の金額をそれぞれ求めよ。

〈桐朋高〉

解) 昨年の兄のお年玉の金額を x 円、昨年の弟のお年玉の金額を y 円とする。

$$x + y = 35000 \cdots \cdots ①$$

$$\frac{10}{100} \times x + \frac{15}{100} \times y = 4300 \cdots \cdots ② \quad ② \times 100 \quad 10x + 15y = 430000 \cdots \cdots ②'$$

$$②' - ① \times 10 \quad 10x + 15y = 430000$$

$$-) \quad 10x + 10y = 350000$$

$$5y = 80000 \quad y = 16000 \quad ①より x = 19000$$

$$\text{今年の兄のお年玉の金額 } 19000 + \frac{10}{100} \times 19000 = 20900 \text{ 円} \quad *19000(1 + \frac{10}{100}) = 20900 \text{ としてもよい。}$$

$$\text{今年の弟のお年玉の金額 } 16000 + \frac{15}{100} \times 16000 = 18400 \text{ 円} \quad *16000(1 + \frac{15}{100}) = 18400 \text{ としてもよい。}$$

答) 今年の兄のお年玉の金額 [20900 円], 今年の弟のお年玉の金額 [18400 円]

テスト

- (1) ある中学校の今年度の入学者数は、昨年度の入学者数と比べて4人増加し、279人であった。
これを男女別にみると、昨年度より男子の人数は6%増加し、女子の人数は4%減少した。
今年度の入学者の男子と女子の人数をそれぞれ求めなさい。〈栃木県〉

答) 今年の男子の入学者数 [] , 今年の女子の入学者数 []

- (2) ある中学校の男子と女子の生徒数は、昨年度は男子が女子より10人少なかった。
今年度は、昨年度と比較して、男子は5%の増加、女子は4%の減少となったため、男子が女子より3人多くなった。この中学校の昨年度の男子と女子の生徒数はそれぞれ何人か。〈愛知県〉

答) 昨年の男子の人数 [] , 昨年の女子の人数 []

- (3) 兄と弟の昨年のお年玉の合計金額は35000円であった。今年のお年玉は、昨年と比べて兄は10%、弟は15%増えて、合わせて4300円増えた。2人の今年のお年玉の金額をそれぞれ求めよ。
〈桐朋高〉

答) 今年の兄のお年玉の金額 [] , 今年の弟のお年玉の金額 []